

Лабораторная работа № 1

Подготовка лабораторного стенда

Павличенко Родион Андреевич

2026-09-12

Докладчик

Павличенко Родион Андреевич

- ▶ студент Российского университета дружбы народов;
- ▶ группа НПИбд-02-24;
- ▶ электронная почта: 1132246838@rudn.ru;
- ▶ дисциплина: «Администрирование сетевых подсистем».

Цель работы

Получить практические навыки создания и подготовки виртуальных машин Rocky Linux с помощью Packer, VirtualBox и Vagrant.

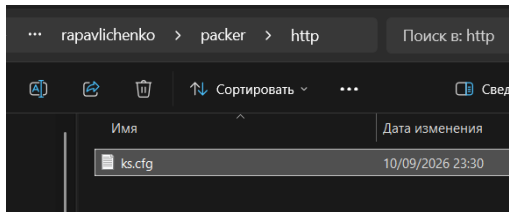
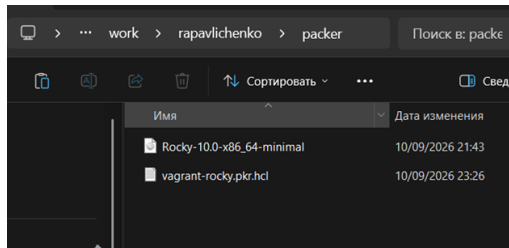
Основные задачи

- ▶ подготовить файлы проекта;
- ▶ собрать box-образ Rocky Linux;
- ▶ запустить машины `server` и `client`;
- ▶ проверить подключение по SSH;
- ▶ создать пользователя;
- ▶ назначить имена узлов;
- ▶ проверить работу стенда.

Подготовка файлов Packer

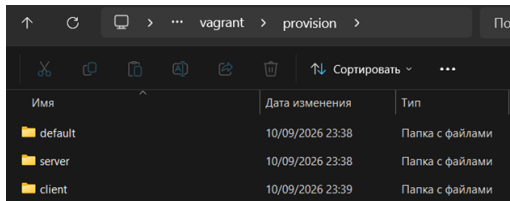
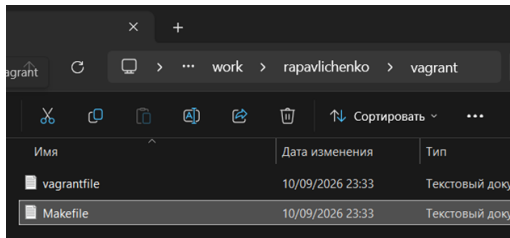
В каталоге packer были размещены:

- ▶ ISO-образ Rocky Linux;
- ▶ шаблон `vagrant-rocky.pkr.hcl`;
- ▶ файл автоматической установки `ks.cfg`.



Подготовка Vagrant

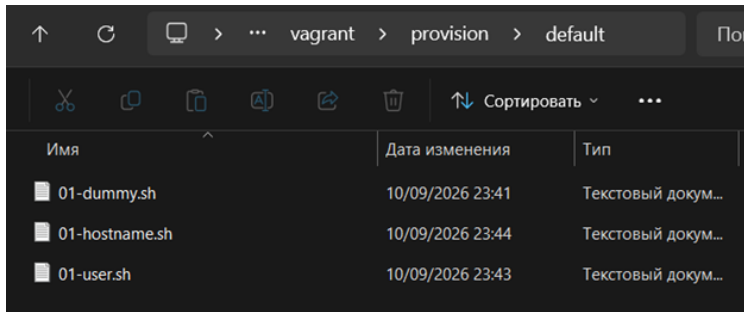
В каталоге `vagrant` были подготовлены `Vagrantfile`, `Makefile` и сценарии `provision`.



Сценарии настройки

Сценарии настройки были распределены по каталогам:

- ▶ default — общие настройки;
- ▶ server — настройка сервера;
- ▶ client — настройка клиента.



The screenshot shows a file explorer window with the breadcrumb path: `vagrant > provision > default`. The window displays a list of files in the `default` directory. The table below represents the content of this window.

Имя	Дата изменения	Тип
01-dummy.sh	10/09/2026 23:41	Текстовый докум...
01-hostname.sh	10/09/2026 23:44	Текстовый докум...
01-user.sh	10/09/2026 23:43	Текстовый докум...

Сборка образа Rocky Linux

Сборка образа была выполнена с помощью Packer:

```
packer init .
packer build vagrant-rocky.pkr.hcl
```

```
C:\work\ravavlichenko\packer>packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl
virtualbox-iso.rockylinux: output will be in this color.
qemu.rockylinux: output will be in this color.

Build 'qemu.rockylinux' errored after 3 milliseconds 721 microseconds: Failed creating Qemu driver: exec:
%PATH%
==> virtualbox-iso.rockylinux: Retrieving Guest additions
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying file://C:/Program%20Files/Oracle/VirtualBox/VBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: file://C:/Program%20Files/Oracle/VirtualBox/VBoxGuestAdditions.iso => C:/Pr
so
==> virtualbox-iso.rockylinux: Retrieving ISO
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso?checksum=sha256%3Aaac6ac3ce781b91a91ce
==> virtualbox-iso.rockylinux: Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso?checksum=sha256%3Aaac6ac3ce781b91a91ce7846340
apavlichenko/packer/Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Starting HTTP server on port 8491
==> virtualbox-iso.rockylinux: Creating virtual machine...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Creating hard drive output-rockylinux10-virtualbox\rockylinux10-virtualbox.
==> virtualbox-iso.rockylinux: Mounting ISOs...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Mounting boot ISO...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Creating forwarded port mapping for communicator (SSH, WinRM, etc) (host po
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing custom VBoxManage commands...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux10-virtualbox --memory 2048
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux10-virtualbox --cpus 2
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux10-virtualbox --nat-localhostreachable1 on
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux10-virtualbox --firmware EFI
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux10-virtualbox --vrde on
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux10-virtualbox --vrdeport 3390
```


Запуск лабораторного стенда

Виртуальные машины были запущены командами:

```
vagrant up server  
vagrant up client
```

Сервер

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9445]  
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.  
  
C:\work\rpavlichenko>vagrant up server  
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...  
==> server: This machine used to live in G:/vagrant but it's now at C:/  
work/rpavlichenko.  
==> server: Depending on your current provider you may need to change t  
he name of  
==> server: the machine to run it as a different machine.  
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this mac  
hine.  
==> server: This is very often used by the router and can cause the  
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work  
==> server: properly, try changing this IP.  
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this mac  
hine.  
==> server: This is very often used by the router and can cause the  
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
```

Клиент

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9445]  
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.  
  
C:\work\rpavlichenko>vagrant up client  
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...  
==> client: Cloning VM...  
==> client: Matching MAC address for NAT networking...  
==> client: Setting the name of the VM: rpavlichenko_client_1789153180  
529_76567  
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.  
==> client: Cleaning any previously-set network interfaces...
```

Подключение к виртуальным машинам

Подключение к серверу и клиенту выполнялось по SSH средствами Vagrant.

Сервер

```
C:\work\rapavlichenko>vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
```

Клиент

```
C:\work\rapavlichenko>vagrant ssh client
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Thu Sep  3 07:12:53 2026 from 10.0.2.2
vagrant@client:~$
```

Проверка пользователя

На сервере был выполнен вход под пользователем rapavlichenko:

```
su - rapavlichenko
```

```
vagrant@localhost:~$ su - rapavlichenko
Password:
Last failed login: Fri Sep 11 19:09:07 UTC 2026 on pts/0
There were 4 failed login attempts since the last successful login.
[rapavlichenko@localhost.rapavlichenko.net ~]$
```

Появление нового приглашения командной строки подтвердило успешный вход.

Настройка provision

В Vagrantfile были добавлены два общих сценария:

- ▶ 01-hostname.sh — назначение имени узла;
- ▶ 01-user.sh — создание пользователя.

```
config.vm.provision "common hostname",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  run: "always",  
  path: "provision/default/01-hostname.sh"
```

```
config.vm.provision "common user",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/default/01-user.sh"
```

Проверка настроек клиента

После применения сценариев выполнен вход под пользователем rapavlichenko.

```
Last login: Fri Sep 11 19:10:31 2026 from 10.0.2.2  
vagrant@client:~$ su - rapavlichenko  
Password:  
vagrant@client:~$ su - rapavlichenko  
rapavlichenko@client.rapavlichenko.net ~]$ |
```

В приглашении командной строки появилось имя:

`rapavlichenko@client.rapavlichenko.net`

Это подтвердило создание пользователя и назначение имени клиентского узла.

Завершение работы

После проверки сервер был остановлен средствами Vagrant:

```
vagrant halt server
```

```
C:\work\rapavlichenko>vagrant halt server  
==> server: Attempting graceful shutdown of VM...
```

Итоги работы

- ▶ подготовлены файлы Packer и Vagrant;
- ▶ собран box-образ Rocky Linux;
- ▶ запущены виртуальные машины `server` и `client`;
- ▶ проверено подключение к машинам по SSH;
- ▶ создан пользователь `garavlichenko`;
- ▶ назначены имена виртуальных узлов;
- ▶ подтверждена работоспособность лабораторного стенда.

Спасибо за внимание!

Павличенко Родион Андреевич

НПИбд-02-24